

第五章 静电场 作业

A类计算题(教材P202~P208):

5-10、若电荷 Q 均匀地分布在长为 L 的细棒上.求证:(1)在棒的延长线,且离棒中心为 r 处的电场强度为

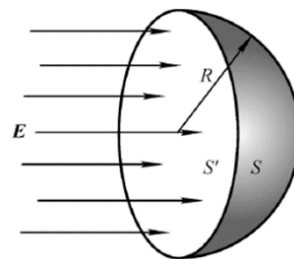
$$E = \frac{1}{\pi\epsilon_0} \frac{Q}{4r^2 - L^2}$$

(2)在棒的垂直平分线上,离棒为 r 处的电场强度为

$$E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r\sqrt{4r^2 + L^2}}$$

若棒为无限长(即 $L \rightarrow \infty$),试将结果与无限长均匀带电直线的电场强度相比较.

5-15、设匀强电场的电场强度 E 与半径为 R 的半球面的对称轴平行,试计算通过此半球面的电场强度通量.



5-18、设在半径为 R 的球体内,其电荷为球对称分布,电荷体密度为

$$\begin{aligned} \rho &= kr & (0 \leq r \leq R) \\ \rho &= 0 & (r > R) \end{aligned}$$

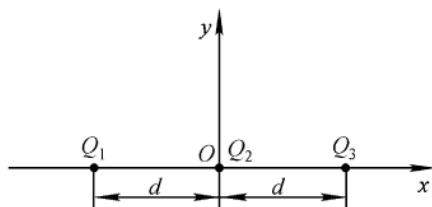
k 为一常量.试分别用高斯定理和电场叠加原理求电场强度 E 与 r 的函数关系.

5-22、一个内外半径分别为 R_1 和 R_2 的均匀带电球壳,总电荷为 Q_1 ,球壳外同心罩一个半径为 R_3 的均匀带电球面,球面带电荷为 Q_2 .求电场分布.电场强度是否为离球心距离 r 的连续函数? 试分析.

5-23、半径为 R 的无限长直圆柱体内均匀分布着电荷,电荷体密度为 ρ ,取圆柱体轴线的电势为0.试求离轴线为 r 处的电场强度,并画出 $E-r$ 曲线.

5-24、两个带有等量异号电荷的无限长同轴圆柱面,半径分别为 R_1 和 $R_2 > R_1$,单位长度上的电荷为 λ .求离轴线为 r 处的电场强度:(1) $r < R_1$, (2) $R_1 < r < R_2$, (3) $r > R_2$.

5-25、如图所示，有三个点电荷 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 沿一条直线等间距分布且 $Q_1 = Q_3 = Q$ 。已知其中任一点电荷所受合力均为零，求在固定 Q_1 、 Q_3 的情况下，将 Q_2 从点O移到无穷远处外力所作的功。



5-26、已知均匀带电长直线附近的电场强度近似为

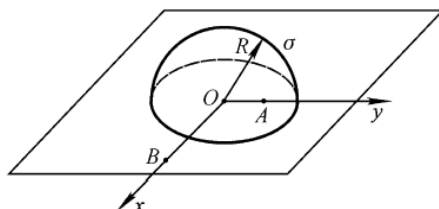
$$\mathbf{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \mathbf{e}_r$$

为电荷线密度。(1)求在 $r = r_1$ 和 $r = r_2$ 两点间的电势差；(2)在点电荷的电场中，我们曾取 $r \rightarrow \infty$ 处的电势为零，求均匀带电长直线附近的电势时，能否这样取？试说明。

5-30、两个同心球面的半径分别为 R_1 和 R_2 ，各自带有电荷 Q_1 和 Q_2 。求：(1)各区域电势分布，并画出分布曲线；(2)两球面间的电势差为多少？

5-31、一半径为 R 的无限长带电细棒，其内部的电荷均匀分布，电荷的体密度为 ρ 。现取棒表面为零电势，求空间电势分布并画出分布曲线。

5-37、在 Oxy 面上倒扣着半径为 R 的半球面，半球面上电荷均匀分布，电荷面密度为 σ 。A点的坐标为 $(0, R/2)$ ，B点的坐标为 $(3R/2, 0)$ ，求电势差 U_{AB} 。



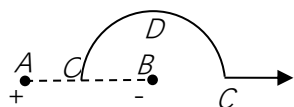
B 类计算题

1、

(1) 点电荷 q 位于一个边长为 a 的立方体中心, 试求在该点电荷电场中穿过立方体一面的电通量是多少?

(2) 如果将该场源点电荷移到立方体的的一个角上, 这时通过立方体各面的电通量是多少?

2、如图所示, 在 A 、 B 两点处放有电量分别为 $+q$ 和 $-q$ 的点电荷, AB 间距离为 $2R$, 现将另一正试验电荷 q_0 从 O 点经过半圆弧路径移到 C 点, 求移动过程中电场力所做的功.



3、真空中有两块相互平行的无限大均匀带电平面 A 和 B . A 平面的电荷面密度为 2σ , B 平面的电荷面密度为 σ , 两面间的距离为 d . 当点电荷 q 从 A 面移到 B 面时, 电场力做的功为多少?

4、电量 q 均匀分布在长为 $2L$ 的细直线上, 试求:

(1) 带电直线延长线上离中点为 r 处的电势;

(2) 带电直线中垂线上离中点为 r 处的电势;

(3) 由电势梯度算出上述两点的场强.

5、电荷 Q 均匀地分布在半径为 R 的球体内, 试证明离球心 r ($r < R$) 处的电势为

$$U = \frac{Q(3R^2 - r^2)}{8\pi\epsilon_0 R^3}.$$